

第 1 題

下列哪些函數在區間 $[-1, 1]$ 上為遞增函數？(根據圖形判斷)

【圖形判斷】

判斷區間內的函數是否為遞增，需觀察在 x 範圍 $[-1, 1]$ 內，圖形是否「由左至右持續上升」。

- (1) 直線圖形：由左至右全程上升，斜率為正。(是)
- (2) 拋物線開口向上，頂點在 $x = 0$ 。在 $[-1, 0]$ 區間是下降的，在 $[0, 1]$ 區間是上升的，因此並非全程遞增。(否)
- (3) 曲線由左下往右上延伸，在 $[-1, 1]$ 之間全程持續上升。(是)
- (4) 拋物線圖形，頂點約在 $x = 1$ 。在 0 到 1 之間是下降的，故在 $[-1, 1]$ 不全是遞增。(否)

答：(1)(3)

第 2 題

右圖為多項式函數 $f(x)$ 在區間 $[-1, 3]$ 上的圖形。在下列空格內填入適當的區間：

- (1) $f(x)$ 在區間 $______$ 與 $______$ 遞增；在區間 $______$ 遞減。
- (2) 在區間 $______$ 與 $______$ ， $f'(x) > 0$ ；在區間 $______$ ， $f'(x) < 0$ 。

【推導過程】

(1) 遞增/遞減區間 (閉區間表示法)：

由圖形可見，曲線在 x 從 -1 到 0 時上升，在 x 從 0 到 2 時下降，在 x 從 2 到 3 時再次上升。

因此，遞增區間為 $[-1, 0]$ 及 $[2, 3]$ ；遞減區間為 $[0, 2]$ 。

(2) 一階導數的正負性 (開區間表示法)：

函數上升表示切線斜率為正，即 $f'(x) > 0$ 。此現象發生在區間 $(-1, 0)$ 與 $(2, 3)$ 。

函數下降表示切線斜率為負，即 $f'(x) < 0$ 。此現象發生在區間 $(0, 2)$ 。

答：

(1) $[-1, 0]$ 與 $[2, 3]$ 遞增； $[0, 2]$ 遞減

(2) $(-1, 0)$ 與 $(2, 3) \cdot f'(x) > 0$ ； $(0, 2) \cdot f'(x) < 0$

第 3 題

設 $f(x)$ 定義在閉區間 $[a, b]$ 上，其圖形如右圖所示，填入適當的 $f(q), f(p), f(m)...$

(1) $f(x)$ 的極大值有 $______$ ，極小值有 $______$ 。

(2) 請問函數 $f(x)$ 的極大值一定會大於極小值嗎？

(3) $f(x)$ 的最大值為 $______$ 。

(4) $f(x)$ 的最小值為 $______$ 。

【圖形判讀】

1. **極值定義**：極大值是局部最高點（波峰），極小值是局部最低點（波谷）。端點若比其相鄰點高/低，也算作極值。

極大值出現在 $x = q, n, b$ ，函數值為 $f(q), f(n), f(b)$ 。

極小值出現在 $x = a, p, m$ ，函數值為 $f(a), f(p), f(m)$ 。

2. **極大值與極小值的比較**：由圖可知，左側的極大值 $f(q)$ 高度，明顯低於右側的極小值 $f(m)$ 。所以極大值 **不一定** 大於極小值。

3. **絕對最大/最小值**：

圖中最高的山峰出現在 $x = n$ ，故最大值為 $f(n)$ 。

圖中最深的谷底出現在 $x = p$ ，故最小值為 $f(p)$ 。

⚠ 易錯盲點：極值 vs. 絕對最值

「極值」是和**鄰居**比（村長），「最值」是和**全國**比（國王）。一個村的村長，不一定比另一個村的平民有錢！這就是為何極大值不一定大於極小值。

答：

(1) 極大值： $f(q), f(n), f(b)$ ；極小值： $f(a), f(p), f(m)$

(2) 不一定

(3) $f(n)$ (4) $f(p)$

第 4 題

右圖為多項式函數 $f(x)$ 在區間 $(1, 3)$ 上的圖形。選出正確的選項：

(1) $f(2) > 0$ (2) $f'(2) \geq 0$ (3) $f''(2) > 0$

(4) $f(x)$ 在區間 $(1, 3)$ 上為遞減函數 (5) $f(x)$ 在區間 $(1, 3)$ 上為遞增函數

【逐項判定】

觀察區間 $(1, 3)$ 內的圖形特徵：它位於 x 軸上方，由左至右持續往右下傾斜，且形狀像一個開口向上的杯子的一部分（凹向上）。

(1) $x = 2$ 處的圖形位於 x 軸上方，故 $f(2) > 0$ 。 (正確)

(2) 曲線往右下方走，切線斜率為負，故 $f'(2) < 0$ 。 (錯誤)

(3) 圖形像杯底（凹口向上），代表斜率在逐漸增加（從很陡的負變為平緩的負），因此二階導數 $f''(2) > 0$ 。 (正確)

(4) 曲線由左至右高度持續下降，為遞減函數。 (正確)

(5) 承(4)，並非遞增。 (錯誤)

答：(1)(3)(4)

第 5 題

如右圖，試用正、負符號或 0 填入表格：判斷點 A, B, C 的 $f(x), f'(x), f''(x)$ 之正負。

【圖形特徵分析】

點 A ：

- 位置在 x 軸上方 $\implies f(A)$ 符號為 $+$ 。
- 處於上升段，切線往右上方 $\implies f'(A)$ 符號為 $+$ 。
- 位於山峰左側，圖形呈現「拱門狀」的凹口向下 $\implies f''(A)$ 符號為 $-$ 。

點 B ：

- 位於 x 軸上方 $\implies f(B)$ 符號為 $+$ 。
- 為局部最高點，切線水平 $\implies f'(B)$ 符號為 0 。
- 山峰頂端，必定凹口向下 $\implies f''(B)$ 符號為 $-$ 。

點 C ：

- 位於 x 軸下方 $\implies f(C)$ 符號為 $-$ 。
- 為局部最低點，切線水平 $\implies f'(C)$ 符號為 0 。
- 谷底，必定凹口向上 $\implies f''(C)$ 符號為 $+$ 。

答：

點 A ：(+, +, -)

點 B ：(+, 0, -)

點 C ：(-, 0, +)

第 6 題

討論函數 $f(x) = x^3 - 3x$ 的遞增遞減區間、凹向情況及反曲點。

(1) 一階導數與增減區間：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

令 $f'(x) = 0$ ，解得 $x = 1$ 或 -1 。

- 當 $x < -1$ 或 $x > 1$ 時， $f'(x) > 0 \implies$ 遞增。

- 當 $-1 < x < 1$ 時， $f'(x) < 0 \implies$ 遞減。

故遞增區間為 $(-\infty, -1]$ 及 $[1, \infty)$ ；遞減區間為 $[-1, 1]$ 。

(2) 二階導數、凹向與反曲點：

$$f''(x) = 6x$$

令 $f''(x) = 0$ ，解得 $x = 0$ 。

- 當 $x < 0$ 時， $f''(x) < 0 \implies$ 凹向下。

- 當 $x > 0$ 時， $f''(x) > 0 \implies$ **凹向上**。

在 $x = 0$ 處凹向發生改變，因此有反曲點。將 $x = 0$ 代入原函數得 $f(0) = 0$ 。

反曲點坐標為 **(0, 0)**。

答：

遞增區間： $(-\infty, -1]$ 及 $[1, \infty)$ ，遞減區間： $[-1, 1]$

凹向上： $(0, \infty)$ ，凹向下： $(-\infty, 0)$ ，反曲點：**(0, 0)**

第 7 題

討論函數 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ 的增減情況、凹向情況及反曲點。

(1) 一階導數與增減區間：

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x^2 - 2x + 1) = 3(x - 1)^2$$

因為 $(x - 1)^2 \geq 0$ 恆成立，所以 $f'(x) \geq 0$ 恆成立（僅在 $x = 1$ 時瞬間為 0）。

函數在實數線上全程不會往下降，故為**嚴格遞增**。

遞增區間為 **R (或寫作 $(-\infty, \infty)$)**；無遞減區間。

(2) 二階導數、凹向與反曲點：

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$$

- 當 $x > 1$ 時， $f''(x) > 0 \implies$ **凹向上**。

- 當 $x < 1$ 時， $f''(x) < 0 \implies$ **凹向下**。

將 $x = 1$ 代入原函數得 $f(1) = 1 - 3 + 3 = 1$ 。

反曲點坐標為 **(1, 1)**。

答：遞增： R ，無遞減區間；凹上： $(1, \infty)$ ，凹下： $(-\infty, 1)$ ，反曲點：**(1, 1)**

第 8 題

討論函數 $f(x) = x^3 + x + 1$ 的增減情況、凹向情況及反曲點。

(1) 一階導數與增減區間：

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

因為 $x^2 \geq 0$ ，所以 $3x^2 + 1 \geq 1 > 0$ 恆成立。

這代表斜率永遠為正，函數全程**嚴格遞增**。

遞增區間為 R (或寫作 $(-\infty, \infty)$)；**無遞減區間**。

(2) 二階導數、凹向與反曲點：

$$f''(x) = 6x$$

- 當 $x > 0$ 時， $f''(x) > 0 \implies$ **凹向上**。

- 當 $x < 0$ 時， $f''(x) < 0 \implies$ **凹向下**。

將 $x = 0$ 代入原函數得 $f(0) = 1$ 。

反曲點坐標為 **(0, 1)**。

答：遞增： R ，無遞減區間；凹上： $(0, \infty)$ ，凹下： $(-\infty, 0)$ ，反曲點：**(0, 1)**

第 9 題

設多項式函數 $f(x) = x^4 - 6x^2 + 3$ ，討論其遞增/遞減、極值、圖形凹向及反曲點。

(1) 一階導數與極值、增減區間：

$$f'(x) = 4x^3 - 12x = 4x(x^2 - 3) = 4x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$$

令 $f'(x) = 0$ ，解得 $x = 0$ 或 $\pm\sqrt{3}$ 。

繪製正負號區間表，可得：

- $f'(x) > 0$ 的區間： $(-\sqrt{3}, 0)$ 及 $(\sqrt{3}, \infty)$ (此為遞增區間)。

- $f'(x) < 0$ 的區間： $(-\infty, -\sqrt{3})$ 及 $(0, \sqrt{3})$ (此為遞減區間)。

代入 x 座標求極值：

當 $x = \pm\sqrt{3}$ 時，有極小值 $f(\pm\sqrt{3}) = 9 - 18 + 3 = -6$ 。

當 $x = 0$ 時，有極大值 $f(0) = 3$ 。

(2) 二階導數與凹向、反曲點：

$$f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x - 1)(x + 1)$$

令 $f''(x) = 0$ ，解得 $x = 1$ 或 -1 。

- 當 $x < -1$ 或 $x > 1$ 時， $f''(x) > 0 \implies$ 凹向上。

- 當 $-1 < x < 1$ 時， $f''(x) < 0 \implies$ 凹向下。

代入原函數找反曲點：

$$f(1) = 1 - 6 + 3 = -2; f(-1) = 1 - 6 + 3 = -2。$$

反曲點為 $(1, -2)$ 及 $(-1, -2)$ 。

答：極大值 3 (於 $x=0$)，極小值 -6 (於 $x=\pm\sqrt{3}$)；

反曲點： $(1, -2)$ 及 $(-1, -2)$ (區間詳見推導過程)

第 10 題

畫出多項式函數的圖形。(利用繪圖軟體檢視)

此題為上機/繪圖實作題，目的在於透過 GeoGebra 或 Desmos 等軟體，驗證第 9 題等函數算出的極值點、反曲點是否與視覺圖形吻合。此處略過推導。

第 11 題

試求函數 $f(x) = -x^3 + 12x$ 在區間 $[-2, 4]$ 內的最大值及最小值。

【推導過程】

要在閉區間找最大/最小值，必須檢驗「區間內的極值」與「區間兩端點的值」。

1. 找區間內的極值 (臨界點)：

$$f'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x - 2)(x + 2)$$

令 $f'(x) = 0 \implies x = 2$ 或 $x = -2$ 。

這兩個點都位於區間 $[-2, 4]$ 之內。

2. 計算所有可能點的函數值：

- 端點兼臨界點 $x = -2$ ： $f(-2) = -(-8) + 12(-2) = 8 - 24 = -16$

- 臨界點 $x = 2$: $f(2) = -(8) + 12(2) = -8 + 24 = 16$
- 端點 $x = 4$: $f(4) = -(64) + 12(4) = -64 + 48 = -16$

3. 比較大小：

最大值為 **16** (發生在 $x = 2$) ;

最小值為 **-16** (發生在 $x = -2$ 及 $x = 4$) 。

答：最大值 **16**；最小值 **-16**

第 12 題

求函數 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x - 6$ 在區間 $[-2, 4]$ 之最大及最小值分別在何處發生？

【推導過程】

1. 找臨界點：

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2) = 6(x - 2)(x + 1)$$

令 $f'(x) = 0 \implies x = 2$ 或 $x = -1$ 。

兩點均在 $[-2, 4]$ 內。

2. 代入比較端點與臨界點：

- $x = -2$ (端點)：

$$f(-2) = 2(-8) - 3(4) - 12(-2) - 6 = -16 - 12 + 24 - 6 = -10$$

- $x = -1$ (局部極大)：

$$f(-1) = 2(-1) - 3(1) - 12(-1) - 6 = -2 - 3 + 12 - 6 = 1$$

- $x = 2$ (局部極小)：

$$f(2) = 2(8) - 3(4) - 12(2) - 6 = 16 - 12 - 24 - 6 = -26$$

- $x = 4$ (端點)： $f(4) = 2(64) - 3(16) - 12(4) - 6 = 128 - 48 - 48 - 6 = 26$

3. 結論：

在 $x = 4$ 時產生最大值 26；在 $x = 2$ 時產生最小值 -26。

答：在 $x = 4$ 處發生最大值 **26**；在 $x = 2$ 處發生最小值 **-26**

第 13 題

函數 $f(x) = x^3 - 12x + 4$ 在下列哪些區間上為嚴格遞增函數？

- (1) $[-4, -3]$ (2) $[-3, -1]$ (3) $[-1, 1]$ (4) $[1, 3]$ (5) $[3, \infty)$

【推導過程】

先求出函數的嚴格遞增區間（即 $f'(x) \geq 0$ 的部分）。

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2)$$

令 $3(x - 2)(x + 2) \geq 0$ ，解得：

$$x \geq 2 \text{ 或 } x \leq -2。$$

因此，母區間為 $(-\infty, -2]$ 與 $[2, \infty)$ 。

接著檢查各選項區間是否「完全包含」在母區間內：

- (1) $[-4, -3]$ ：完全在 $(-\infty, -2]$ 內。(是)
(2) $[-3, -1]$ ：跨過了 -2 ，後半段遞減。(否)
(3) $[-1, 1]$ ：完全落在遞減區間 $(-2, 2)$ 內。(否)
(4) $[1, 3]$ ：跨過了 2 ，前半段遞減。(否)
(5) $[3, \infty)$ ：完全在 $[2, \infty)$ 內。(是)

答：(1)(5)

第 14 題

關於函數 $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 10$ ，選出正確的選項：

- (1) $f(x)$ 在區間 $[-1, 2]$ 上是遞增函數
(2) $f(x)$ 在區間 $[2, \infty)$ 上是遞減函數
(3) $f(x)$ 在區間 $(1, \infty)$ 的圖形是凹向下
(4) $f(x)$ 的圖形之反曲點為 $(1, 3)$
(5) $f(x)$ 的值恆為負數

【逐項分析】

一階導數：

$$f'(x) = -6x^2 + 6x + 12 = -6(x^2 - x - 2) = -6(x - 2)(x + 1)$$

遞增區間 ($f'(x) \geq 0$) : **$[-1, 2]$** 。

遞減區間 ($f'(x) \leq 0$) : **$(-\infty, -1]$** 及 **$[2, \infty)$** 。

二階導數 : $f''(x) = -12x + 6 = -6(2x - 1)$

反曲點 : 令 $f''(x) = 0 \implies x = 1/2$ 。

凹向下區間 ($f''(x) < 0$) : **$x > 1/2$** 。

(1) 在 $[-1, 2]$ 是遞增。 **(正確)**

(2) 在 $[2, \infty)$ 是遞減。 **(正確)**

(3) 因為區間 $(1, \infty)$ 完全包含於 $x > 1/2$ 中，故必凹向下。 **(正確)**

(4) 反曲點的 x 座標應為 $1/2$ ，不是 1 。 **(錯誤)**

(5) 測試 $x = 1$ 時， $f(1) = -2 + 3 + 12 - 10 = 3 > 0$ 。並非恆為負。 **(錯誤)**

答 : (1)(2)(3)

第 15 題

試求函數 $f(x) = x^4 - 4x^3$ 的極值與發生極值時的 x 值。

【推導過程】

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

令 $f'(x) = 0 \implies x = 0$ 或 $x = 3$ 。

判斷極值特性 (一次微分布點法) :

- 當 $x < 0$ 時， $f'(x) < 0$ (遞減)。
- 當 $0 < x < 3$ 時， x^2 為正，但 $(x - 3)$ 為負 $\implies f'(x) < 0$ (繼續遞減)。
- 當 $x > 3$ 時， $f'(x) > 0$ (開始遞增)。

因為在 $x = 0$ 前後，函數都在遞減，並未發生反轉，所以 $x = 0$ 處**無極值** (該點為水平反曲點)。

而在 $x = 3$ 前後，函數由遞減轉為遞增，故在 $x = 3$ 有**極小值**。

代入計算極小值： $f(3) = 3^4 - 4(3^3) = 81 - 108 = -27$ 。

答：在 $x = 3$ 處有極小值 -27

第 16 題

設函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，在 $x = 1$ 有極大值 6，又在 $x = 2$ 有極小值 5，求 a, b, c, d 之值。

【推導過程】

由於極值發生在 $x = 1$ 與 $x = 2$ ，代表這兩點是 $f'(x)$ 的根。

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$\text{我們可假設 } f'(x) = k(x-1)(x-2) = k(x^2 - 3x + 2) = \mathbf{kx^2 - 3kx + 2k}。$$

比較係數可得：

$$3a = k \implies \mathbf{a = k/3}$$

$$2b = -3k \implies \mathbf{b = -1.5k}$$

$$c = 2k \implies \mathbf{c = 2k}$$

將其代回原函數求極值條件：

$$f(1) = a + b + c + d = 6$$

$$f(2) = 8a + 4b + 2c + d = 5$$

$$\text{兩式相減 } f(2) - f(1) = 7a + 3b + c = -1$$

將以 k 表示的變數代入：

$$7(k/3) + 3(-1.5k) + 2k = -1$$

$$\frac{7}{3}k - \frac{9}{2}k + 2k = -1$$

$$\text{同乘 6 去分母：} 14k - 27k + 12k = -6 \implies -k = -6 \implies \mathbf{k = 6}。$$

代回求 a, b, c ：

$$\mathbf{a = 6/3 = 2}$$

$$\mathbf{b = -1.5 \times 6 = -9}$$

$$\mathbf{c = 2 \times 6 = 12}$$

再由

$$\mathbf{a + b + c + d = 6 \implies 2 - 9 + 12 + d = 6 \implies 5 + d = 6 \implies d = 1}。$$

 學霸另解：牛頓-萊布尼茲積分法

既然 $f'(x) = 6(x-1)(x-2) = 6x^2 - 18x + 12$

直接積分得到 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + d$ 。

代入 $f(1) = 6 \implies 2 - 9 + 12 + d = 6 \implies d = 1$ 。

一步到位，省去解四元一次聯立的痛苦！

答： $a = 2, b = -9, c = 12, d = 1$

第 17 題

三次多項式函數 $f(x) = -x^3 + ax^2 + bx + c$ 在區間 $[0, 4]$ 遞增，在 $(-\infty, 0]$ 與 $[4, \infty)$ 都是遞減，且滿足 $f(1) = 6$ ，求 a, b, c 之值。

【推導過程】

根據題意，函數在 $x = 0$ 及 $x = 4$ 處發生增減反轉，這意味著它們是 $f'(x) = 0$ 的根。

$$f'(x) = -3x^2 + 2ax + b$$

已知二次方程式的領導係數為 -3 ，且兩根為 0 與 4 ，因此可直接還原方程式：

$$f'(x) = -3(x-0)(x-4) = -3x^2 + 12x$$

將其與展開式比較：

$$2a = 12 \implies a = 6$$

$$b = 0$$

將求得的 a, b 代回原函數：

$$f(x) = -x^3 + 6x^2 + c$$

利用通過點 $f(1) = 6$ 的條件：

$$f(1) = -1 + 6(1) + c = 6 \implies 5 + c = 6 \implies c = 1$$

答： $a = 6, b = 0, c = 1$

第 18 題

已知 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 圖形的反曲點為 $(1, 8)$ ，求 a, b 的值。

【推導過程】

反曲點 $(1, 8)$ 帶來兩個強烈條件：

1. 二階導數為零： $f''(1) = 0$
2. 圖形過該點： $f(1) = 8$

先求一階與二階導數：

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

$$f''(x) = 6x + 2a$$

代入條件一：

$$f''(1) = 6(1) + 2a = 0 \implies 2a = -6 \implies a = -3$$

代入條件二：

$$f(1) = 1^3 + a(1)^2 + b(1) + 1 = 8 \implies a + b + 2 = 8 \implies a + b = 6$$

將 $a = -3$ 代入：

$$-3 + b = 6 \implies b = 9。$$

💡 幾何常識：三次函數對稱中心

三次函數的「反曲點」也是整條曲線的點對稱中心。如果題目給定兩極值點座標，把它們相加除以二（中點公式），就能立刻秒殺找出反曲點！

答： $a = -3, b = 9$

第 19 題

設三次多項式函數 $f(x)$ 滿足下列兩條件：

- (1) 在 $x = 1$ 有極小值 -4

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -3$$

求 $f(x)$ 。

【推導過程】

由條件 (2) 極限存在且分母趨近 0 可知，分子也必須趨近 0，故 $f(0) = 0$ 。

將極限式改寫為導數定義： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = -3$ 。

這告訴我們，函數沒有常數項，且一次項係數為 -3。

故可設 $f(x) = px^3 + qx^2 - 3x$ 。

由條件 (1) 可知：極值點 $f'(1) = 0$ ，函數值 $f(1) = -4$ 。

$$f'(x) = 3px^2 + 2qx - 3$$

代入 $x = 1$ ：

$$f'(1) = 3p + 2q - 3 = 0 \implies 3p + 2q = 3 \dots(\text{式 A})$$

$$f(1) = p + q - 3 = -4 \implies p + q = -1 \implies q = -p - 1 \dots(\text{式 B})$$

解聯立方程式：

將 (式 B) 代入 (式 A)：

$$3p + 2(-p - 1) = 3 \implies 3p - 2p - 2 = 3 \implies p = 5$$

$$q = -5 - 1 = -6$$

故 $f(x) = 5x^3 - 6x^2 - 3x$ 。

$$\text{答：} f(x) = 5x^3 - 6x^2 - 3x$$

第 20 題

若已知 $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ 有反曲點 $(-1, 1)$ ，且 $f(x)$ 在 $x = 1$ 處切線斜率是 2，求 a, b, c 之值。

【推導過程】

共有三個條件可供使用：

$$1. \text{反曲點在 } x = -1 \implies f''(-1) = 0$$

$$2. \text{圖形通過 } (-1, 1) \implies f(-1) = 1$$

3. 在 $x = 1$ 切線斜率為 2 $\implies f'(1) = 2$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx$$

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

利用條件 1 : $f''(-1) = -6a + 2b = 0 \implies \mathbf{b = 3a}$

利用條件 3 : $f'(1) = 3a + 2b = 2$ 。

將 $b = 3a$ 代入 : $3a + 2(3a) = 2 \implies 9a = 2 \implies \mathbf{a = 2/9}$ 。

則 $b = 3(2/9) = \mathbf{2/3}$ 。

利用條件 2 :

$$f(-1) = -a + b + c = 1$$

$$-(2/9) + (6/9) + c = 1 \implies 4/9 + c = 1 \implies \mathbf{c = 5/9}$$

答 : $a = 2/9, b = 2/3, c = 5/9$

第 21 題

設函數 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 5$ ，其中 a 為正實數。試問：

(1) 若 $f(x)$ 在 $[0, 8]$ 中遞減，則 a 的最小值為何？

(2) 若 $f(x)$ 的圖形在 $(-\infty, 2)$ 內的凹口向下，則 a 的最小值為何？

(1) 遞減條件與範圍包含：

先求一階導數，尋找原始遞減區間：

$$f'(x) = 3x^2 - 6ax = 3x(x - 2a)。$$

令 $f'(x) \leq 0$ ，因為 $a > 0$ ，可得 $0 \leq x \leq 2a$ 。即原始遞減區間為 $[0, 2a]$ 。

題目要求在 $[0, 8]$ 也要是遞減，代表 $[0, 8]$ 必須完全被包覆在原始遞減區間內（即 $[0, 8] \subseteq [0, 2a]$ ）。

因此， $2a \geq 8 \implies \mathbf{a \geq 4}$ 。最小值為 4。

(2) 凹向下條件與範圍包含：

求二階導數找凹向下區間：

$$f''(x) = 6x - 6a$$

令 $f''(x) \leq 0 \implies 6x \leq 6a \implies \mathbf{x \leq a}$ 。即原始凹下區間為 $(-\infty, a]$ 。

題目要求在 $(-\infty, 2)$ 內凹口向下，這表示 $(-\infty, 2) \subseteq (-\infty, a]$ 。

因此， $a \geq 2$ 。最小值為 2。

⚡ 學霸考場觀念：集合的包覆性

當題目說「函數在某區間 A 遞減」時，並不代表該函數「只有」在區間 A 遞減，而是指「區間 A 是真正遞減大區間的子集」。解不等式 $2a \geq 8$ 即可秒殺！

答：(1) 4 (2) 2